研究與網站處理驗收報告

2026 年 10 月 14 日工作結果與研究文件逐項核對

2026 年 10 月 14 日

本報告對照「投稿 SCIE_Q1 改進作法_20261006.docx」與「Faster_RCNN_Teacher 執行檢視與精進作法_20261011.docx」，列出本次實際完成並可查證的工作。GitHub 歷史網站與 Discord 連結已部署；兩份文件要求的群組重訓、蒸餾及長期現地驗證仍不能寫成已完成。

網站與 Discord 驗收

GitHub Pages 固定網址：https://a0912976077.github.io/bee-monitor/ 。原 a0912976077.github.io 首頁保留；檢查時兩頁、照片清單及 PDF 均回傳 HTTP 200。公開頁只有最近 20 張 Windows 已保存的原始照片及三份研究報告的 PDF / Word 版本。

Windows 排程 BeeMonitorGitHubArchive 每 30 分鐘在本機開機且使用者登入時同步。手動觸發後 LastTaskResult 為 0，Git 提交與推送成功。設備關機時固定網站仍可看最後快照；不會生成新的即時照片。

原 ngrok 啟動批次檔只在 Discord 開機訊息新增固定網址，原動態連結及其餘指令逐位元組相同。已向原設定的 Discord 頻道發送一次固定網址。Jetson 的 bee-snapshot 服務與程式未改動。

資料與模型已核對的事實

262 筆資料集紀錄有 253 張不同影像，7 個完全重複群組、3 個跨舊切分完全重複群組。逐圖來源對照已找到相同位元組檔案，影像與標籤雜湊無不符。另建 141 組舊跨切分近重複候選的人工審核圖，以及全資料 501 對 dHash 近重複候選。

60 張無日期檔名的額外影像中，至少 11 張可在縮圖看見浮水印；使用者確認有浮水印者為外部素材。使用者報告蜂箱實拍期間為 2026 年 8 月 10 日至 30 日，只有一個蜂箱。其餘 49 張尚無逐張來源簽核，因此不把外部素材當成該蜂箱實拍。

Faster R-CNN Teacher 原壓縮包只有 13 個圖與報告。另建 23 個檔案附 SHA256 的可重現補件包，包括兩組 best.pt、recipe、result、history、程式與逐框預測，已逐檔核對 ZIP。實際架構有 65 個 BatchNorm2d，訓練時更新；梯度累積不會使正規化統計變成 batch 16。

兩份文件的主要要求逐項狀態

要求	本次結果	驗收判斷
0-1 來源去重與群組切分	逐圖對照、重複與近重複清單；60 張外部與實拍尚須逐張區分	正式切分未完成
0-2 七版重訓與分組交叉驗證	舊權重與探索性比較已有；尚無新固定測試集	未完成
0-3 信賴區間與配對統計	沒有可用的群組獨立逐圖結果	未完成
0-4 延遲與 Edge	Jetson 四版 FP16 trtexec 初測；三版及完整流程未量測	部分完成
Teacher 與 Optimized	Faster R-CNN 兩配方訓練完成；補件包及 BN 核對完成	蒸餾、剪枝、量化未完成
Framework 與 Mortality	GitHub 歷史網站及原監測流程可查；當前鏡頭拍到室內設備	時序及現地警報驗證未完成
標註與資料集	沿用前作人工表型判讀；來源核對進行中	無化學死因與多蜂箱驗證

完成正式研究的必要條件

先對 60 張額外影像逐張簽核實拍 / 外部素材、實拍日期或期間、使用權與標註依據；人工核定近重複群組。再按時間及來源分組建立固定測試集並保留影像清單。只有一個蜂箱，不能把此資料宣稱為跨蜂箱驗證。

在固定切分後七版 YOLO 與 Teacher 重新訓練；於同一保留測試集交付逐圖真值與預測、各類精度、適當的群組統計。之後才可判斷多模型融合、CNN 重分類或蒸餾是否真正改善。現有 CNN 配對實驗多數使 TP 減少、FP 增加，不宜直接放進即時網站。

現地相機須先對準蜂箱並留存連續觀測；量測完整拍照到警報流程及誤報、漏報、功耗與熱穩定性。單張表型框不等於獨立化學死因、死亡率時序或長期預警效益。

主要檔案位置

交接檔：C:\Users\user\Desktop\jetsonnew\續作交接_完成與待辦_20261007.txt。資料審核：jetsonnew\06_資料溯源與重切_20261014。三份 Word 進度報告：jetsonnew\07_報告_20261014。網站工作副本與同步日誌：jetsonnew\08_GitHub_Pages_預覽_20261014。Teacher 補件：jetsonnew\09_Teacher_補件_20261014。